

Travaux Dirigés – MOD11

Fiabilité (FMD)

Séquence : [S01] Concepts et lois

Compétences : [C01] vocabulaire [C02] données [C03] ajustement [C04]
probabilités, MTBF [C05] périodicité

Consignes. Détailler les calculs, préciser les unités. On rappelle : $R_S = \prod R_i$ (série), $R_P = 1 - \prod(1 - R_i)$ (parallèle), $MTBF_{exp} = 1/\lambda$, $D = MTBF/(MTBF + MTTR)$. Calculatrice autorisée ; un tableur peut être utilisé pour les ajustements.

Systemes série et parallèle

[C04]

Exercice 1 – Série

Quatre composants A, B, C, D en série ont pour fiabilités 0,98 ; 0,97 ; 0,95 ; 0,99.

- Déterminer la fiabilité de l'ensemble.
- Quelle devrait être la fiabilité de D pour que l'ensemble atteigne au moins 0,90 ?

Exercice 2 – Recherche d'un composant

Quatre composants en série ont pour fiabilités 0,92 ; b ; 0,5 ; 0,76. La fiabilité de l'ensemble est de 30 %. Déterminer b .

Exercice 3 – Parallèle

Quatre composants en parallèle ont pour fiabilités 0,80 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,85.

- Déterminer la fiabilité de l'ensemble.
- On veut porter l'ensemble à 0,999 en n'agissant que sur le composant B. Quelle nouvelle fiabilité de B faut-il ?

Exercice 4 – Système mixte

Un dispositif est composé de deux composants A et B en parallèle (redondance), montés en série avec un composant C. Les fiabilités à 1000 h sont $R_A = 0,87$, $R_B = 0,85$, $R_C = 0,94$.

- Calculer la fiabilité du bloc parallèle A/B.
- En déduire la fiabilité de l'ensemble.

Taux de défaillance et données

[C01][C02]

Exercice 5 – Taux de défaillance empirique

Sur 14 machines identiques, on relève par intervalle le nombre de défaillants.

Intervalle Δt (h)	0–150	150–200	200–300	300–600	600–750
En service au début	14	13	11	7	2
Défaillants pendant Δt	1	2	4	5	2

- Calculer le taux de défaillance $\lambda(t)$ de chaque intervalle.
- Représenter l'allure de $R(t)$.
- Déterminer une période T de changement systématique correspondant à une fiabilité de 90 %.

Exercice 6 – Capteurs

Sur 150 capteurs neufs, on relève par intervalle de 100 h les nombres de défaillants : 12, 10, 5, 4, 7.

- Dresser le tableau des survivants au début de chaque intervalle.
- Calculer le taux de défaillance empirique de chaque intervalle.

Loi exponentielle

[C04]

Exercice 7 – Vérification d'une loi

Historique d'une machine, TBF (jours) de 7 pannes : 24, 27, 30, 33, 37, 43, 52.

- Calculer F et R par les rangs médians ($F_i = (i - 0,3)/(N + 0,4)$).
- Calculer $Y = \ln(1/R)$ et tester l'alignement de Y en fonction du TBF.
- La durée de vie suit-elle une loi exponentielle ? Si oui, estimer λ .

Exercice 8 – Redondance active

Deux chariots travaillent en redondance active, chacun de loi $R(t) = e^{-\lambda t}$, de MTBF 54 h.

- Calculer λ et la fiabilité d'un chariot à 16 h.
- En déduire la fiabilité du système (parallèle) à 16 h.

Loi de Weibull

[C03] [C04]

Exercice 9 – Étude d'un moteur

On dispose des TBF (h) d'un moteur (échantillon ordonné). Un ajustement de Weibull donne $\beta = 1,4$, $\eta = 1200$ h, $\gamma = 0$.

- À quelle partie de la courbe en baignoire correspond ce β ?
- Calculer la MTBF (on prendra $\Gamma(1 + 1/1,4) \approx 0,911$).
- Calculer la fiabilité à 500 h.

Exercice 10 – Roulements et L_{10}

Des roulements suivent une loi de Weibull $\beta = 1,5$, $\eta = 8 \times 10^6$ cycles, $\gamma = 0$.

- On note L_{10} la durée de vie telle que $R(L_{10}) = 0,90$. Déterminer L_{10} .
- Écrire les expressions de $R(t)$ et $F(t)$.

Disponibilité et maintenance

[C01] [C05]

Exercice 11 – Disponibilité

Une machine a une MTBF de 30 h et une MTTR de 2 h.

- Calculer la disponibilité.
- Quelle MTTR viser pour atteindre une disponibilité de 98 % ?

Exercice 12 – Périodicité de remplacement

Un composant exponentiel a une MTBF de 200 h.

- Déterminer la période T de remplacement systématique pour garantir $R \geq 0,95$.
- Même question pour $R \geq 0,90$. Commenter l'effet du seuil sur T .